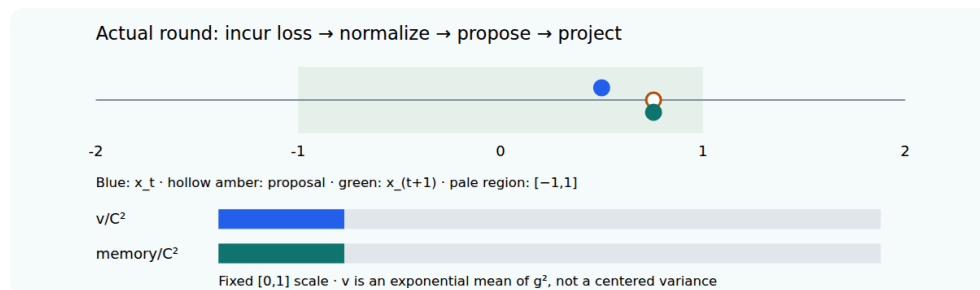


# 큰 기울기를 잊으면, 다음 걸음은 어떻게 달라질까요?

Reddi·Kale·Kumar의 공개 Adam 반례 · 9개 입력 · 두 방법의 모든 실제 회차

## Adam · 두 번째 회차



실제 HTML 화면.  $C=3$ ,  $\alpha/\sqrt{(1-\beta_2)}=0.5$ ,  $\beta_1=0$ ,  $\beta_2=0.1$ . 파란 점은 갱신 전  $x_2=0.5$ , 빈 주황 점은 제안, 초록은 구간 투영 뒤  $x_3$ 입니다. 두 번째 회차는 투영 보정이 0이라 주황·초록의 수평 위치가 같습니다.

## 같은 기울기 -1, 다른 보폭

첫 기울기 3이 만든  $v_1=8.1$ 은 다음에  $v_2=1.71$ 로 줄어듭니다. Adam은 줄어든 값을 분모에 쓰고, AMSGrad는 최대 기억 8.1을 유지합니다. 정규화된 보폭은 각각 약 0.256495와 0.117851입니다.

먼저 현재 점에서 손실  $g_t x_t$ 를 지불한 뒤 움직입니다. 두 방법의 이 회차 손실은 -0.5로 같습니다. 이동 후 좌표 손실을 바꾸어 계산하지 않습니다.

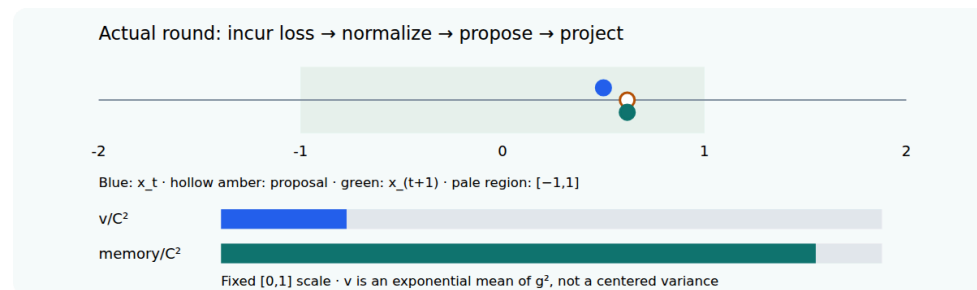
$$g_t = C, -1, -1, C, -1, -1, \dots$$

$$v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1 - \beta_2) g_t^2 \quad \alpha_t = \alpha / \sqrt{t}$$

$$\text{제안} = x_t - (\alpha_t / \text{memory}_t) g_t \quad \text{다음 점} = \text{clip}(\text{제안}, -1, 1)$$

막대는  $C^2$ 로 나눈  $[0, 1]$  고정 척도입니다.  $v$ 는 제공 기울기의 지수 평균이며 중심화한 통계적 분산이 아닙니다. 모든 제안은 표시된  $[-2, 2]$  축 안에 들어갑니다.

## AMSGrad · 같은 입력과 회차

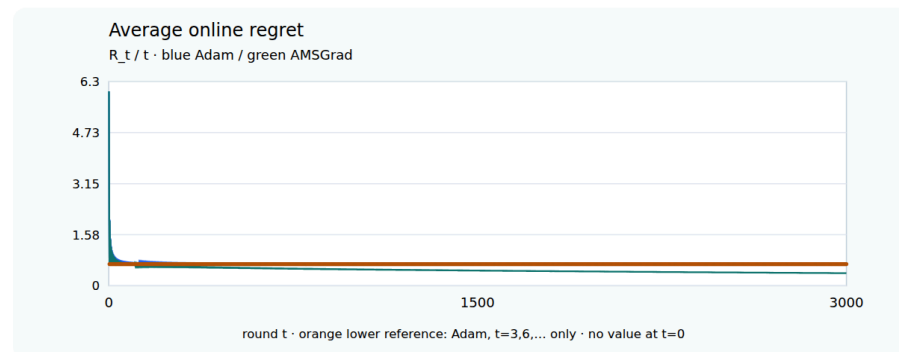
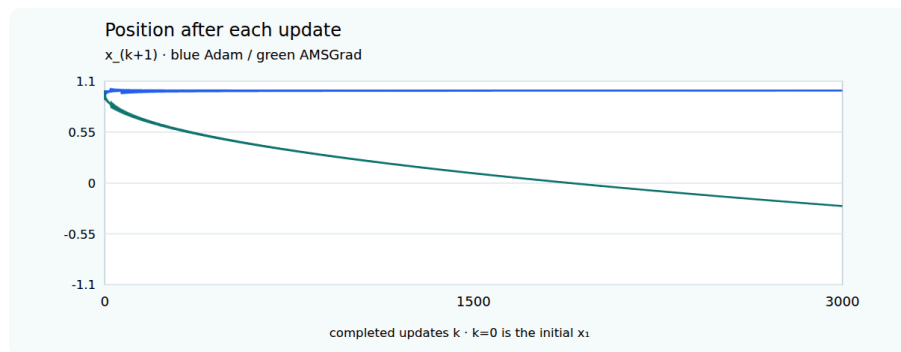


## 논문의 분석 변형을 정확히 구분

정리 1 / 부록 A의 3주기 입력군입니다. 편향 보정 없음,  $\epsilon=0$ , 구간  $[-1, 1]$ 로 투영합니다. 최신 Adam 기본값이나 신경망 성능 비교가 아닙니다.

Figure 1은 주기 101과 다른  $\beta$ 값을 쓰는 별도 실험입니다. 여기서는  $C \in \{3, 10, 100\}$ 과 보폭 비율  $\{0.1, 0.5, 0.9\}$ 의 모든 조합을 선언해 보존합니다.

## 잘 보이는 결과만 고르지 않습니다



$C=3$ , 보폭 비율 0.1. 파랑 Adam, 초록 AMSGrad. 왼쪽은 갱신 뒤 위치, 오른쪽은 평균 regret  $R_t/t$ 입니다. 주황 하한 점은 Adam의 완성된 3회 묶음에만 적용됩니다. regret은 고정된 하나의 목적함수의 gap이 아닙니다.

| C   | 보폭 비율 | Adam $R_{3000}/3000$ | AMSGrad $R_{3000}/3000$ | AMSGrad $x_{3001}$ |
|-----|-------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 3   | 0.1   | 0.668214             | 0.387417                | -0.248184          |
| 3   | 0.5   | 0.674401             | 0.0288756               | -0.993954          |
| 3   | 0.9   | 0.680589             | 0.0232619               | -0.989116          |
| 10  | 0.1   | 5.33491              | 0.83109                 | -0.999635          |
| 10  | 0.5   | 5.34123              | 0.0473426               | -0.998174          |
| 10  | 0.9   | 5.34755              | 0.0343531               | -0.996714          |
| 100 | 0.1   | 65.3349              | 6.90503                 | -0.999963          |
| 100 | 0.5   | 65.3412              | 0.34033                 | -0.999817          |
| 100 | 0.9   | 65.3476              | 0.157992                | -0.999671          |

모든 점 두 구간에서 최선의 고정 비교점은 -1입니다. 첫 사례의 AMSGrad는 3,000회 뒤에도 약 -0.248184에 있습니다. 유한 관측은 일반적인 우열이나 점근 수렴의 증거가 아닙니다.

전체 1124개 테스트 통과. 60자리 독립 계산으로  $1 \cdot 4 \cdot 3,000 \cdot 12,000$ 회 전체 경로를 대조했습니다. 브라우저는 기본 54,000개 · 최대 216,000개 회차를 실제 조작으로 확인하고, 모바일 · 키보드 · 오프라인 · 원본 다운로드 · 스크립트 없는 열람과 7가지 화면 오류 검출을 검증했습니다.

출처: Reddi, Kale, Kumar (ICLR 2018), arXiv v1 · Algorithm 1 / 각주 1 p.3, 정리 1 p.4, 부록 A pp.10–11, Algorithm 2 p.5.

명령: `python -m chainbench reproduce redden-2018 --lang ko --output adam.html`

로컬 검증 head: 8681087b2a583df12d414e985bfec5acced300cd

wheel·sdist 실행은 기존 환경 검증입니다. 새 원격 PR·CI·깨끗한 설치 검증은 GitHub 인증 연결 후 진행합니다. 공개 릴리스 v0.5.0은 유지합니다.